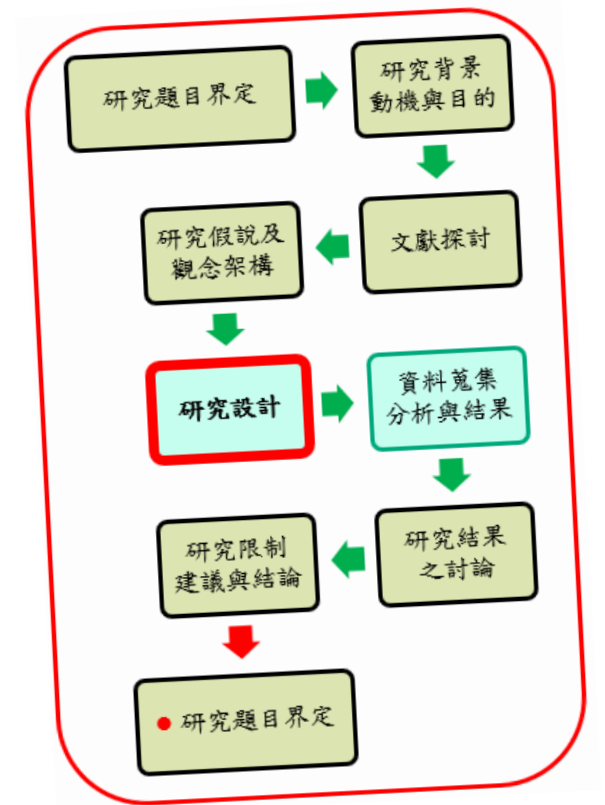


臺灣科技大學・管研所EMBA

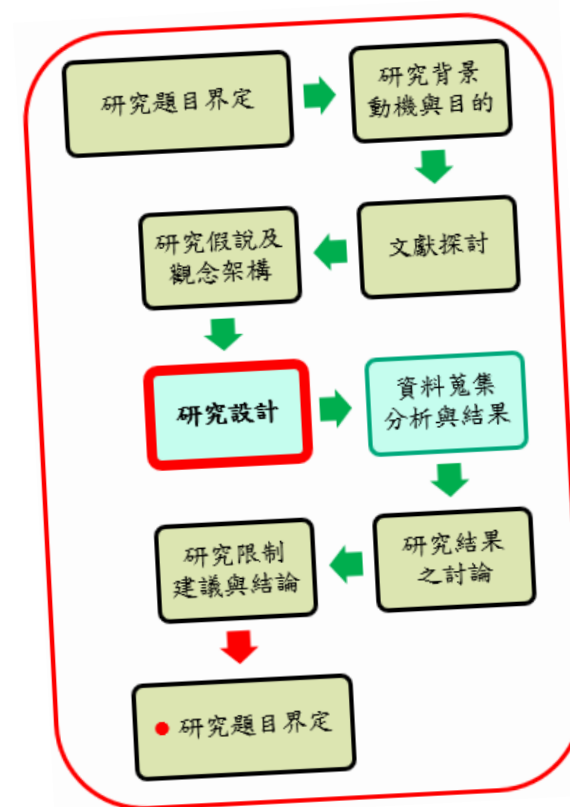
研究方法

研究設計_量化研究



課程大綱

- 量化研究的意義和方式
 - 問卷調查
 - 次級資料
 - 實驗設計
 - 網路爬文和大數據
- 多重檢核【三角交叉】



量化研究 *Quantitative Research* 的意義

- 是使用問卷調查 *questionnaire survey*、次級資料 *secondary data*、實驗 *experiment* 或大數據 *big data* 方式，嘗試精確衡量、蒐集並分析某些變數的量化資料，以驗證變數間假設關係之研究類型
- 量化研究的研究設計【圖表呈現】
(Easingwood & Storey 1991)

Table 1. *Methodology*

Purpose	Procedures
Identification of attributes possibly associated with successful new financial products	Examination of articles in the business press
Identification of new financial products (in the marketplace at least six months)	Examination of launch announcements in the financial press
Collection of data on the rating of the financial products on the attributes	Mailed questionnaire to marketing managers
Simplification and consolidation of data	Factor analysis
Association of attributes/factors with success	Correlation analysis, tests of significance

質化研究 *Qualitative Research* 的意義

- 是使用檔案資料 *archival sources*、觀察 *observation*、訪談 *interviews* 或田野調查 *field study* 等方式，與研究標的做較近距離之接觸或互動，以有系統的蒐集、整理與歸納資料，來瞭解研究問題之本質

• 量化研究的意義和方式

- 問卷調查
- 次級資料
- 實驗設計
- 網路爬文和大數據

問卷調查 *questionnaire survey*

- 量化研究的意義和方式
 - 問卷調查
 - 次級資料
 - 實驗設計
 - 網路爬文和大數據

- 為研究目的之需，設計一份特定的題目，並發放給研究標的填答，以蒐集相關資料的作法
- 社會科學研究中，最廣泛使用的資料蒐集方法
- 自然科學也常需用到問卷

臺灣繁殖鳥類大調查記錄表

樣區名稱： 集集大山 樣區編號： A33-49 樣點編號： 5

棲地類型(主要)： A1 (次要)： (其他說明)： 小水體：☒ 溪澗/溝渠 ☐ 池塘

座標X值：120°50'27.31" Y值：23°50'39.67" 海拔：977 m

*座標單位建議採用經緯度座標(度°分'秒"，秒記到小數點2位)

調查者： 主要調查者姓名、幫手姓名 天氣：A 風速：1

開始時間：7 : 10 日期：2015年3月21日 本年度第1次調查

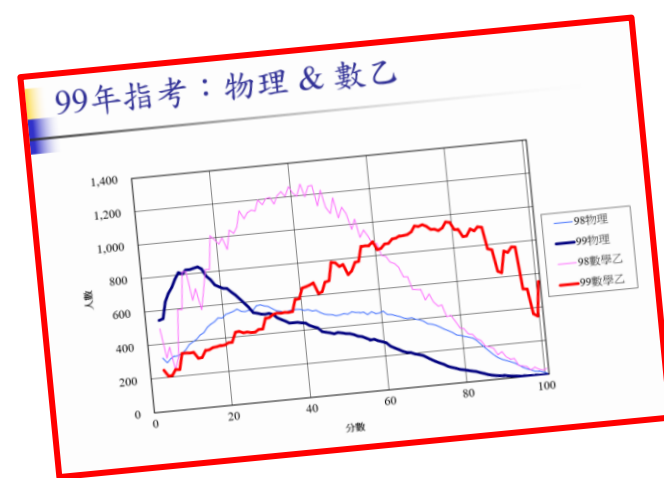
時段	鳥種名	距離分段 (填入數量)				結群活動 ≥5隻打勾	備註
		<25m	25-100m	>100m	飛過		
A	台灣藍鵲		2			☒	
A	白頭翁		3				
B	大卷尾				1		

問卷法的優點

- 非面對面訪談：給受訪者較多空間，減低陳述的偏差
- 匿名：讓受訪者較無顧忌表達自己的觀點
- 成本低廉，可大量發放
- 適宜電腦統計處理
- 如：問答題【作文】和選擇題【問卷】的差異

問卷法的缺點

- 只能在有限範圍內蒐集資料
- 對探索性研究或變動環境的適用性較低
- 問卷效度不易控制：常不易衡量到真正的行為或態度
 - 效度改善方法：用多種、不同來源或方式蒐集資料
 - 如：網路爬文、眼球追蹤、**GPS** 定位等
- 設計若不合宜，發放後將很難事後補救
- 對某些樣本【不識字或教育程度較低者】需另有配套
 - 唸問卷，幫助填答
 - 改為訪談或觀察法



問卷的設計與發放

- 若有現成問卷可參考或使用，最好
 - 如：Bearden, William O. and Richard G. Netemeyer (1999), *Handbook of Marketing Scales: Multi-Item Measures for Marketing and Consumer Behavior Research*, 2nd ed., SAGE Publications.
 - 好的量表多存在於 A 級期刊的文章附錄
 - 已發表的量表，信度和效度皆需經不同嚴謹程度的檢測
 - 引用已發表的量表，有時需做必要的修改（如：翻譯為中文）
 - 嚴謹的引用，除翻譯外，甚至需再翻譯為外文以比對 **back translation**
 - 必要時，可寫信向原作者索取論文的量表

問卷的設計與發放

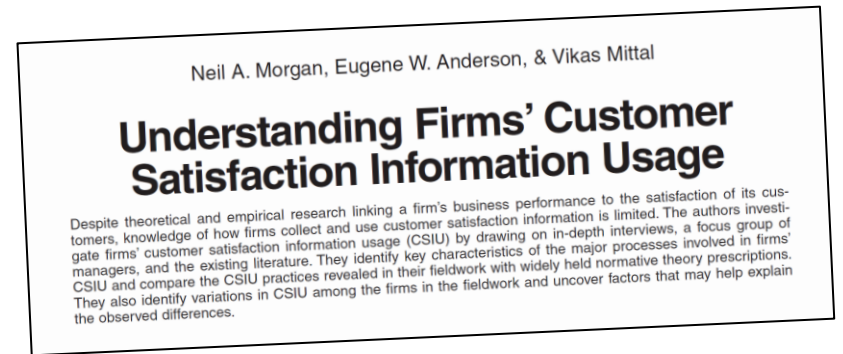
- 研究中不同構念或概念的衡量
 - 很難在一篇文獻中，找到所有的量表
 - 需藉助不同來源的量表
 - 如：學生自學能力的影響因素
 - 可能的影響因素有：電腦能力、英文能力、性格、學習動機等

問卷的設計與發放

- 問卷設計考慮事項
 - 配合研究目的，決定應問什麼問題
 - 問題的措詞
 - 問題的順序應如何安排
 - 問卷的長短與版面安排【在足夠蒐集主題相關資料下，宜短】
 - 問卷的預試、修改
 - 問卷的發放與樣本數
 -
- 問卷的回收與有效卷之決定
- 問卷的編碼與統計分析

問卷法：先質化、再量化

- 問卷乍看屬量化研究，但問卷前常需先有質化訪談
 - 補充：質化研究有自己的問卷【邊談邊修改】
- 設計好問卷後需經過多次的預試、修改
- 量化問卷一旦發放【很難修改】
 - 若發現問題，常需重來
 - 發放前需很審慎的檢測（WBS 問卷修改例）
- 對於客戶來的讚美評價，您公司都如何處理？（可複選）
 - ☐₁ 存檔了事
 - ☐₂ 僅給相關員工
 - ☐₃ 給所有員工
 - ☐₄ 做為證言式廣告
- 上述的選項足夠嗎？



問卷法：先質化、再量化

- 對於客戶來的讚美評價，您公司都如何處理？（可複選）
 - ☐₁ 存檔了事
 - ☐₂ 僅給相關員工
 - ☐₃ 給所有員工
 - ☐₄ 做為證言式廣告
- 問卷設計的初步階段：質化訪談
- 對於客戶的讚美評價，公司可能有哪些作為？
 - 存檔了事
 - 傳給員工當事人、所有員工、長官
 - 做為證言式廣告的素材（放到網頁或文宣）
 - 做為獎賞的依據
 - 感謝來函讚美的客戶
 - 請該員工將過程分享給同事
 - 成為 **SOP**，工作規範
 - 約談該位員工
 -

Neil A. Morgan, Eugene W. Anderson, & Vikas Mittal

Understanding Firms' Customer Satisfaction Information Usage

Despite theoretical and empirical research linking a firm's business performance to the satisfaction of its customers, knowledge of how firms collect and use customer satisfaction information is limited. The authors investigate firms' customer satisfaction information usage (CSIU) by drawing on in-depth interviews, a focus group of managers, and the existing literature. They identify key characteristics of the major processes involved in firms' CSIU and compare the CSIU practices revealed in their fieldwork with widely held normative theory prescriptions. They also identify variations in CSIU among the firms in the fieldwork and uncover factors that may help explain the observed differences.

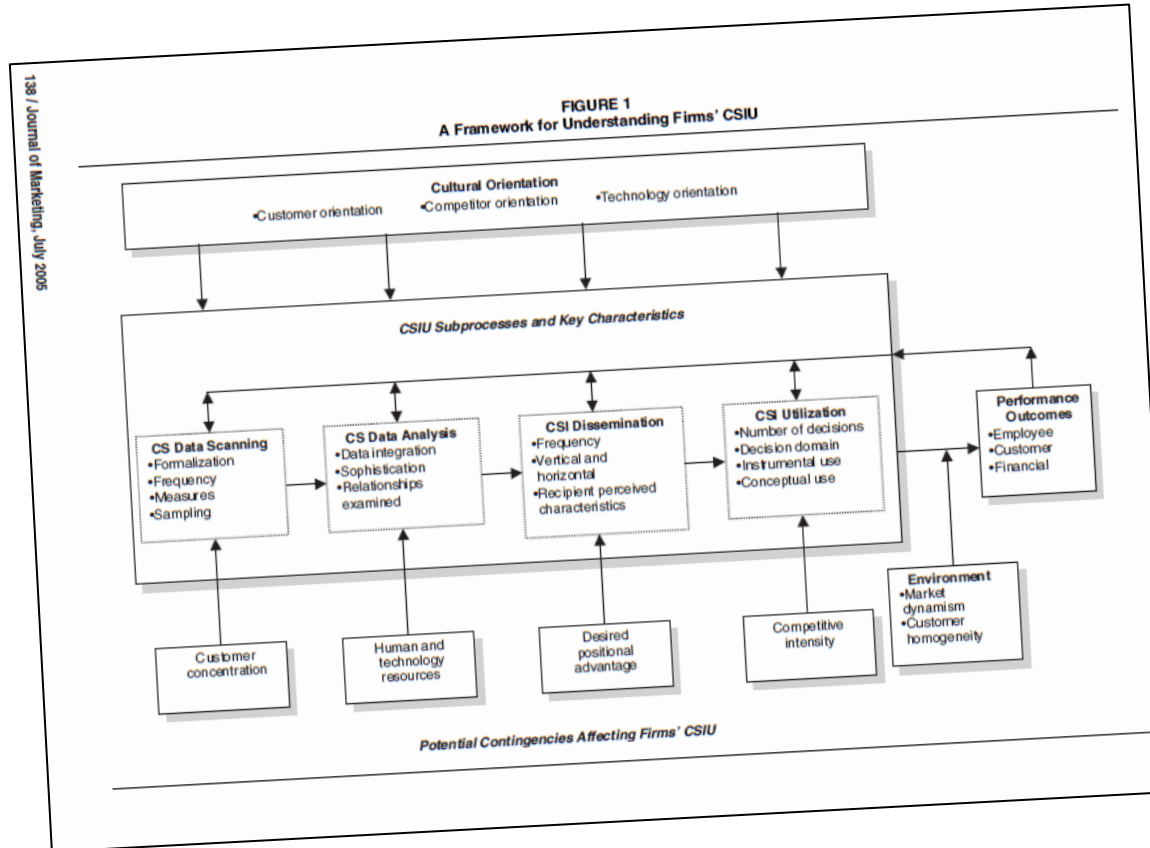
而後，這些訪談的內容可發展為量化問卷的選項

質化研究的架構

Neil A. Morgan, Eugene W. Anderson, & Vikas Mittal

Understanding Firms' Customer Satisfaction Information Usage

Despite theoretical and empirical research linking a firm's business performance to the satisfaction of its customers, knowledge of how firms collect and use customer satisfaction information is limited. The authors investigate firms' customer satisfaction information usage (CSIU) by drawing on in-depth interviews, a focus group of gate firms' managers, and the existing literature. They identify key characteristics of the major processes involved in firms' CSIU and compare the CSIU practices revealed in their fieldwork with widely held normative theory prescriptions. They also identify variations in CSIU among the firms in the fieldwork and uncover factors that may help explain the observed differences.



Morgan, Neil A., Eugene W. Anderson, and Vikas Mittal (2005), "Understanding Firms' Customer Satisfaction Information Usage," *Journal of Marketing*, 69 (July), 131-151.

Appendix Qualitative Depth Interview Protocol

1. How is CS measured here?

- Measures: complaints, overall CS, CS with different aspects of product and exchange, outcomes or perceptions/expectations, importance weights, attribute drivers versus cues.
- Frequency: time frames, systematic or around key events (e.g., test marketing new product).
- Sampling: all customers versus subset, current versus previous customers/defectors, customers versus prospects, competitors' customers, end users versus channel.
- Data collection method: qualitative versus quantitative, complaints versus CS, written survey versus telephone versus face-to-face, internal versus third party, primary versus secondary.
- Processes: formalized versus informal.

2. How is CS data analyzed and interpreted?

- Data analysis tools: averages, correlations, multiple regressions, and so forth.
- Relationships examined: purchase behavior, market performance, financial performance, employee satisfaction, other internal metrics.

3. How is CSI disseminated within the organization?

- Frequency.
- Channels and media used.

次級資料 *secondary data*

- 量化研究的意義和方式
 - 問卷調查
 - 次級資料
 - 實驗設計
 - 網路爬文和大數據

- 由期刊、書籍、資料庫等所蒐集的資料，稱為次級資料
 - 中華民國碩博士論文庫、國際商情資料庫、卓越商情資料庫
 - New York Time, Economist, D&B 資料庫
- 原始資料是由他人或機構蒐集的
- 原始資料的蒐集是為了其它目的（因此，某些變數缺了）
- 通常可透過公共或公開的管道取得

次級資料：各類財經指數

時間	代碼	名稱	成交	漲跌	漲%	開盤
08:59	VXX	SPDR FINANCIAL SECTR ETF iPath 史坦普500 波動率指數短期期貨 ETN	36.78	4.28	13.1692	32.92
08:59	TZA	DIREXION SHRS SML CAP 3X Direxion 每日3倍看空小型股ETF	11.87	1.34	12.7255	10.62
05:10	SSG	SPDR FINANCIAL SECTR ETF ProShares 2倍看空半導體ETF	19.35	1.74	9.8807	17.96
08:59	SPXU	PROSHARES ULTRAPRO SHORT SP 50 ProShares 3倍看空史坦普500指數ETF	38.54	3.27	9.2713	35.6
22:34	ERY	DIREXION SHR ENRGY BR 3X Direxion 每日3倍看空能源ETF	50.45	3		
08:41	TWM	PROSHRS ULTSHRT RUS2000 ProShares 2倍看空羅素2000指數ETF	17.38	1		
22:34	EDZ	DIREXION EMG MKT BEAR 3X Direxion 每日3倍看空新興市場ETF	58.92			
09:00	SKF	PROSHARES ULSHT FINANCLS ProShares 2倍看空金融ETF	21.09			

美股指數				
指數名稱	最新指數	漲跌	漲%	時間
道瓊指數	28239.28	-27.88	-0.10	05:05
NYSE指數	8580.62	4.92	0.06	05:00
S&P500指數	3191.14	-1.38	-0.04	05:05
羅素2000指數	1660.88	3.32	0.20	03:37
AMEX綜合指數	2753.98	-5.84	-0.21	05:05
SP500近月期指	3198.50	-0.75	-0.02	15:52
道瓊近月期指	28274.00	-7.00	-0.02	15:52
NASDAQ近月期指	8619.25	-1.50	-0.02	15:52

台灣ADR				
名稱	成交	漲跌	漲%	成交量
台積電	59.10	-0.13	-0.22	10,022,387
聯電	2.76	-0.04	-1.43	530,557
中華電信	36.72	0.05	0.14	66,252
友達	2.46	-0.02	-0.81	5,758,041
日月光	7.52	-0.11	-1.44	968,245

次級資料：各類財經指數

大盤分析

進場掃描

大盤K線圖

大盤分時線圖

資金流向

買賣力分析

支撐壓力區

三大法人動向

美國高科技

全球重要指數

技術分析學院課程

產經學院

經濟學院

技術學院

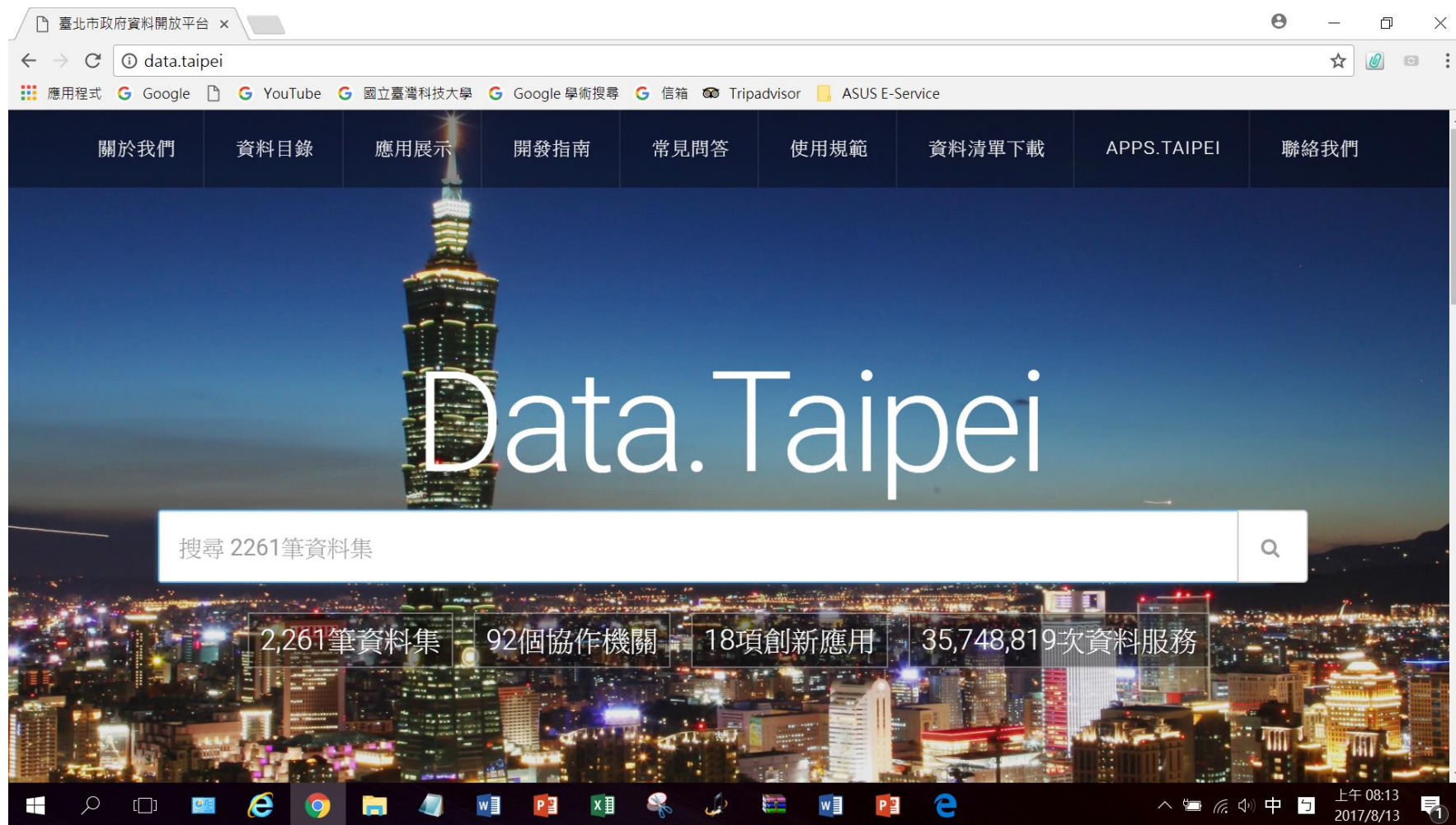
原物料總表

全球主要指數收盤行情

美國地區

指數名稱	日期	開盤價	最高價	最低價	收盤價	漲跌	漲跌幅
道瓊指數	12/18	28,291.44	28,323.25	28,239.28	28,239.28	-27.88	-0.10%
那斯達克指數	12/18	8,834.65	8,848.76	8,820.42	8,827.74	+4.38	+0.05%
S.&P500(SPY.US)	12/18	320.00	320.25	319.53	319.59	+0.02	+0.01%
藍籌指數	12/18	2,763.17	2,765.39	2,753.98	2,753.98	-5.84	-0.21%
羅素2000	12/18	1,660.49	1,663.39	1,654.73	1,661.73	+4.17	+0.25%
美5年公債(%)	12/18	---	---	---	1.74	+0.03	+1.75%
美10年公債(%)	12/18	---	---	---	1.92	+0.03	+1.59%
美20年公債(%)	12/18	---	---	---	2.22	+0.04	+1.83%
美30年公債(%)	12/18	---	---	---	2.35	+0.04	+1.73%
CRB指數	12/18	184.96	184.96	184.96	184.96	-0.32	-0.17%
費城半導體	12/18	1,824.23	1,826.58	1,815.50	1,820.29	-1.63	-0.09%
AMEX網路指數	12/18	579.78	580.54	576.42	576.96	-2.09	-0.36%
TITAN_50	12/18	361.07	361.80	360.61	360.61	-0.45	-0.12%
NBI生技指數	12/18	3,800.05	3,805.35	3,763.78	3,783.63	-16.06	-0.42%
BTK生技指數	12/18	5,145.89	5,159.05	5,084.76	5,110.64	-36.13	-0.70%
VIX波動率	12/18	12.24	12.70	11.93	12.58	+0.29	+2.36%

次級資料：政府資料開放平台



次級資料的優點

- 成本低廉
- 取得速度快
- 原始資料有時不可得，次級資料成為唯一來源
如：匯豐金融股票資料、環球財經資料
- 完整而可靠，可做縱斷面的研究（longitudinal research）
- 資料的客觀性高
- 研究的可重複性可實現
- 宏觀的研究常需藉次級資料進行
 - 產業發展、策略動態、經濟計畫等
 - SMJ 文章約有80%取用次級資料，2011年的文章更多達90.6%

次級資料的缺點

- 資料適合度
 - 不一定涵蓋想研究的變數
 - 變數定義可能不同
- 不同衡量單位：如研究股價或實質購買力時，所需的不同幣別轉換
- 資料的正確性與完整性

次級資料之研究實例

- 題目：行銷活動對購買決策之影響分析
 - ①早餐搭飲料省10元
 - ②滿75元憑發票抽獎
 - ③第二件六折
- 哪一種活動較有效？
 - 沒研究前先猜一下（假說）
 - 研究設計將如何？
 - 如何衡量購買決策？

次級資料之研究實例

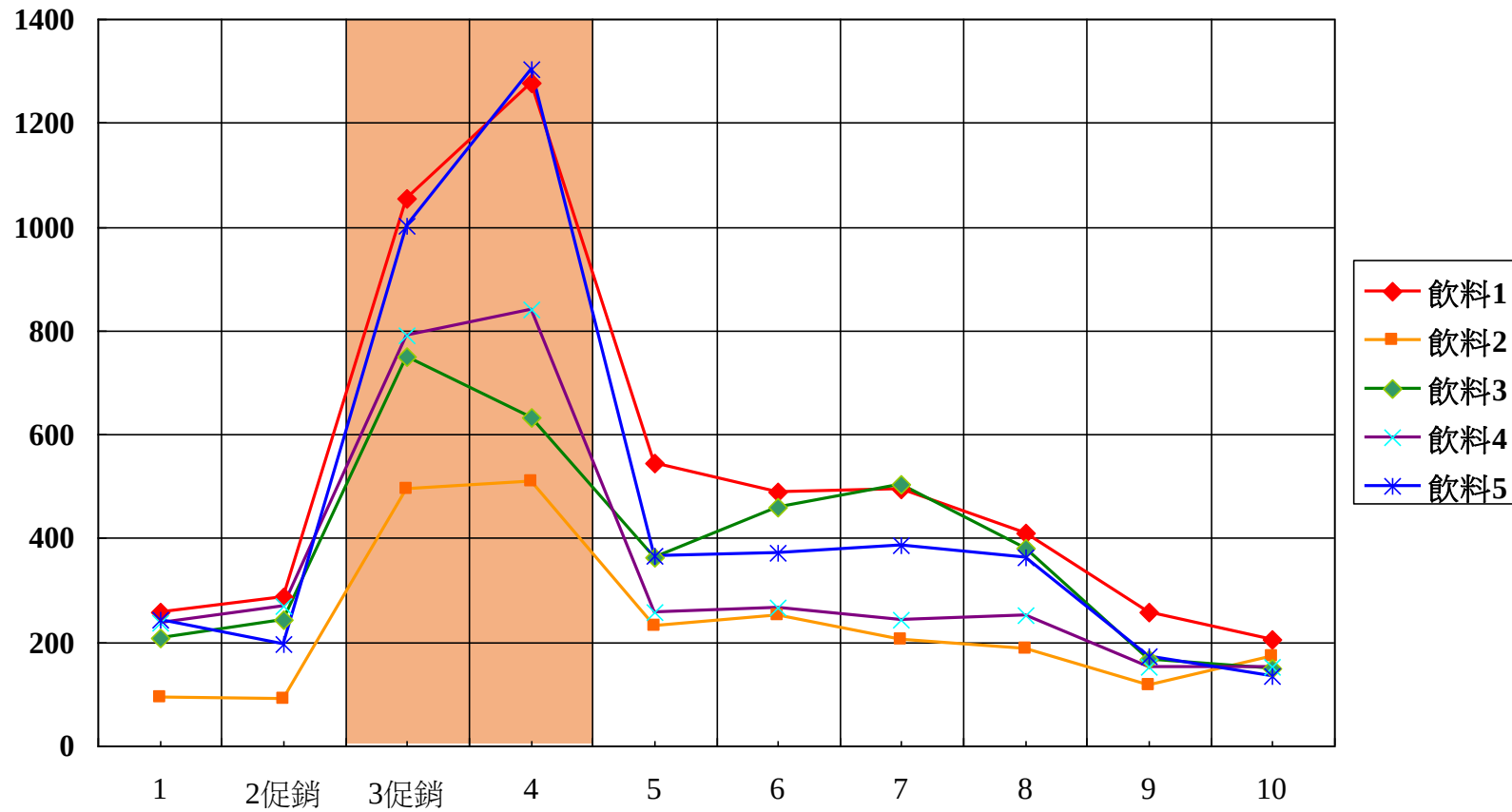


次級資料之研究實例

- **母體**：所有持 HappyGo 進行消費、累積紅利或兌換紅利之消費者
- **期間**：2009/1-2009/6
- **樣本**：連續3月都有持 HappyGo 到店消費之消費者，共有77,725位（全家超商在全省的2,400 家分店）
- **資料**：藉資料倉儲技術，擷取 2,400 家分店之所有消費的 pos data
- **統計分析**：ANOVA
- **圖表呈現**：X為週；Y為銷量

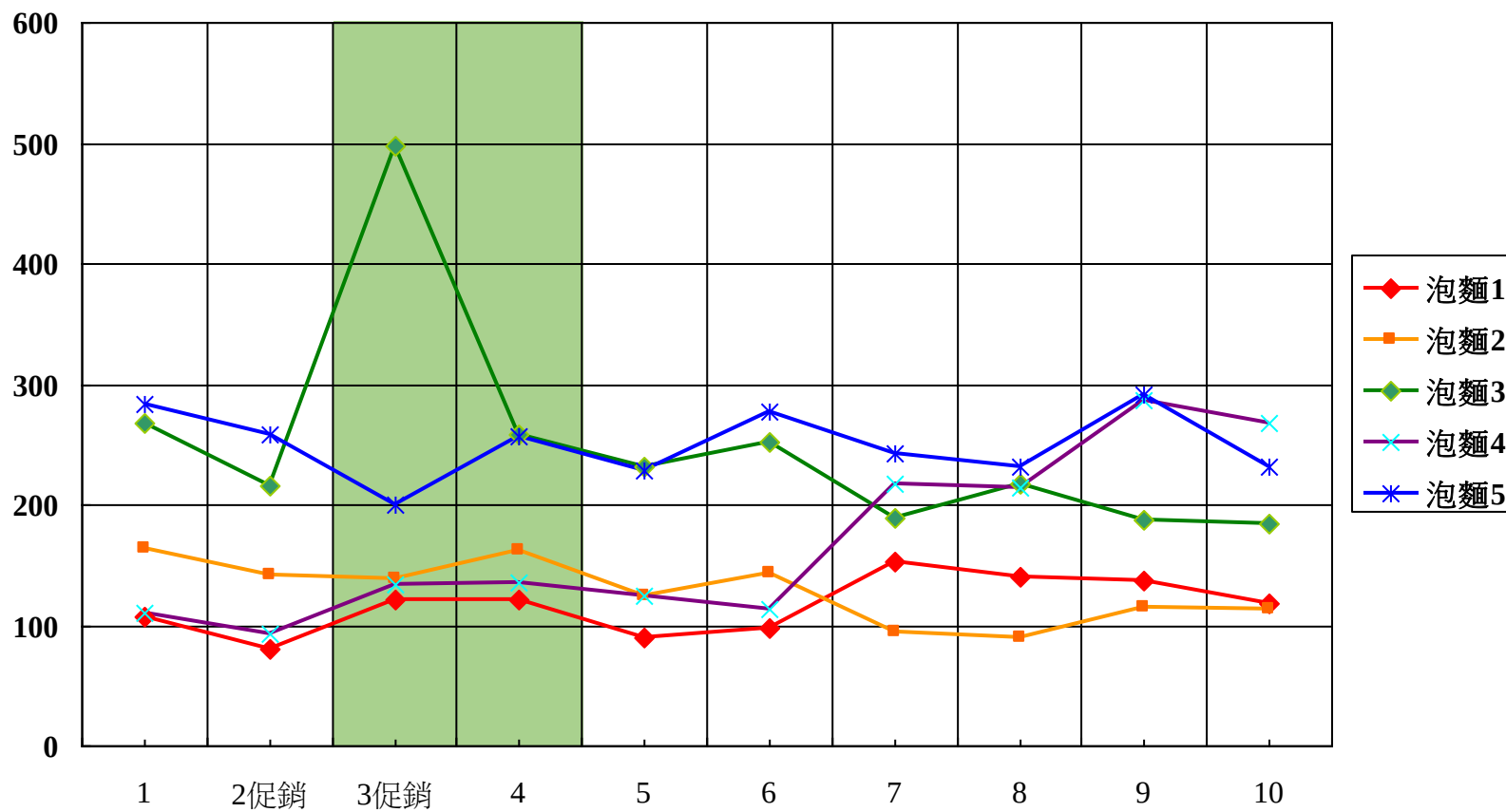
次級資料例：①早餐搭飲料省10元

- ① 早餐搭飲料省10元
- ② 滿75元憑發票抽獎
- ③ 第二件六折



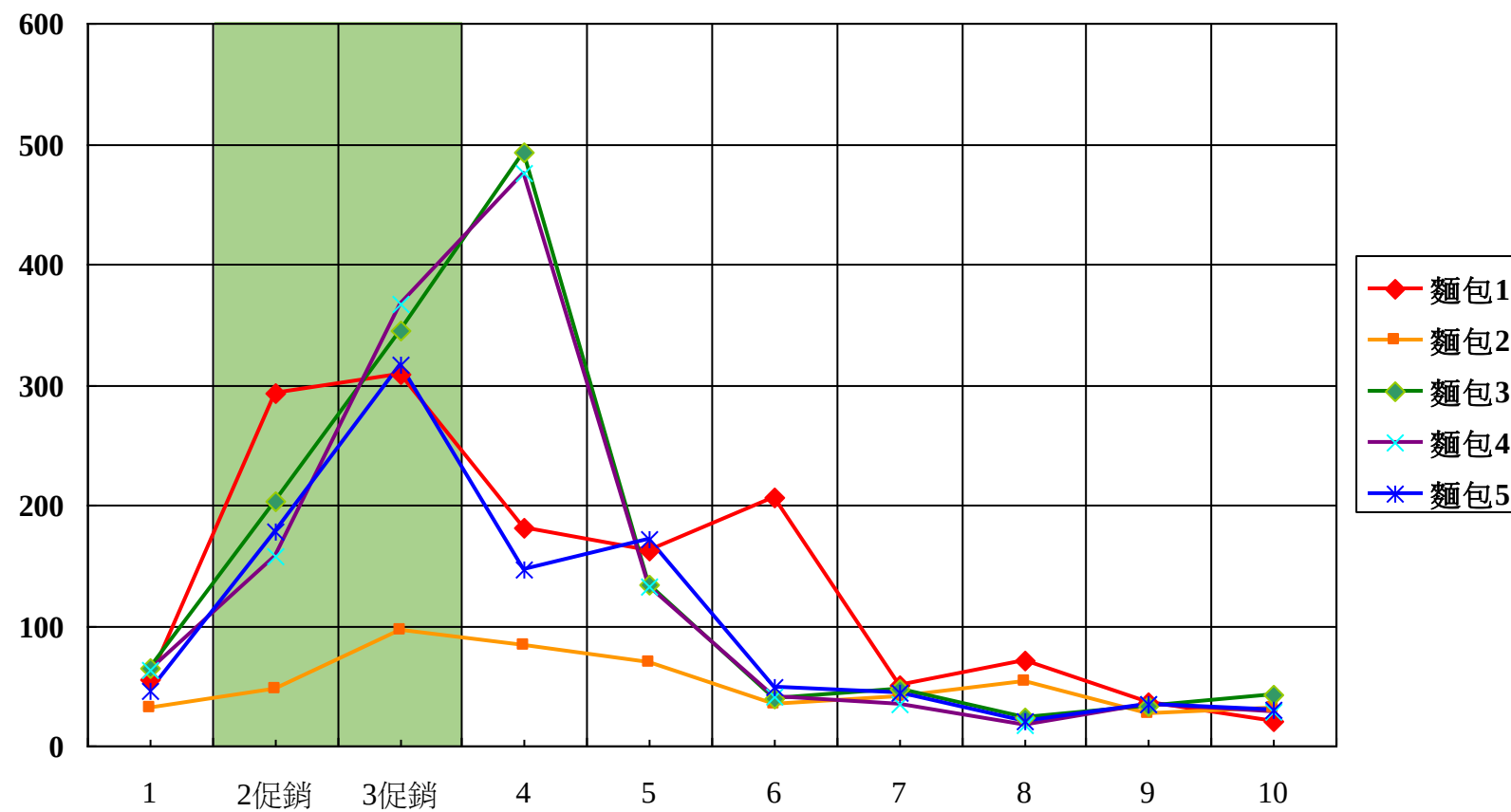
次級資料例：②滿75元憑發票抽獎

- ① 早餐搭飲料省10元
- ② 滿75元憑發票抽獎
- ③ 第二件六折



次級資料例：③第二件六折

- ① 早餐搭飲料省10元
- ② 滿75元憑發票抽獎
- ③ 第二件六折



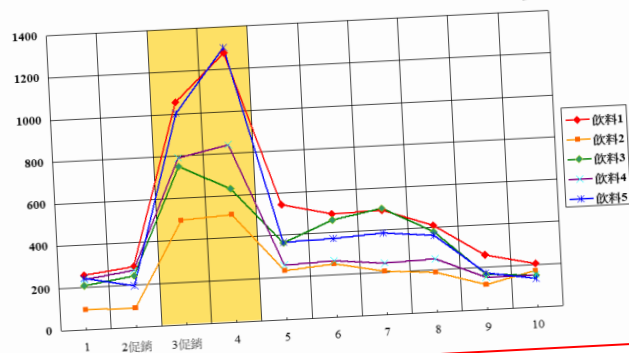
討論

- 三種方案比較，那種較佳？
- 這樣的研究設計如何？有何可改進之處？
- 樣本包括三種商品：1. 飲料、2. 泡麵、3. 麵包
- 研究結果的歸因
 - 來自方案？
 - 或來自商品？

- ①早餐搭飲料省10元
- ②滿75元憑發票抽獎
- ③第二件六折

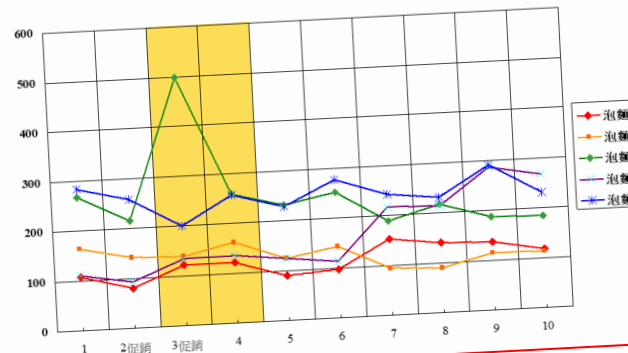
次級資料例：①早餐搭飲料省10元

- ①早餐搭飲料省10元
- ②滿75元憑發票抽獎
- ③第二件六折



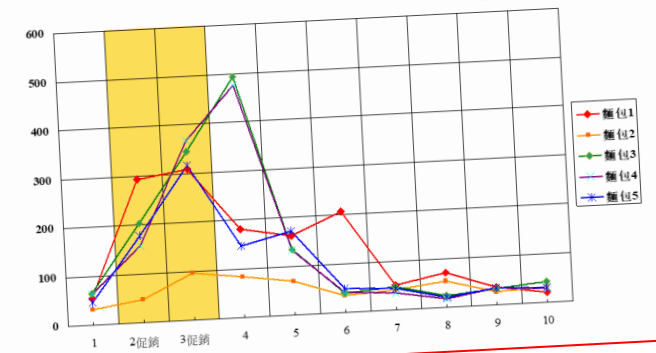
次級資料例：②滿75元憑發票抽獎

- ①早餐搭飲料省10元
- ②滿75元憑發票抽獎
- ③第二件六折



次級資料例：③第二件六折

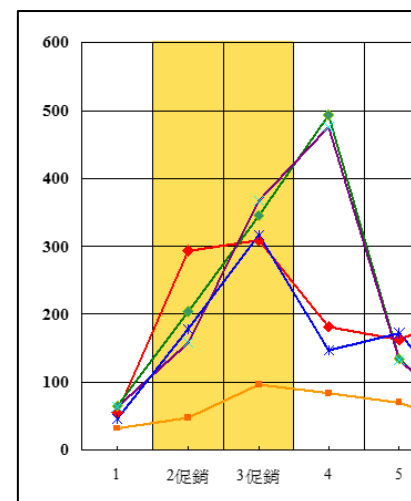
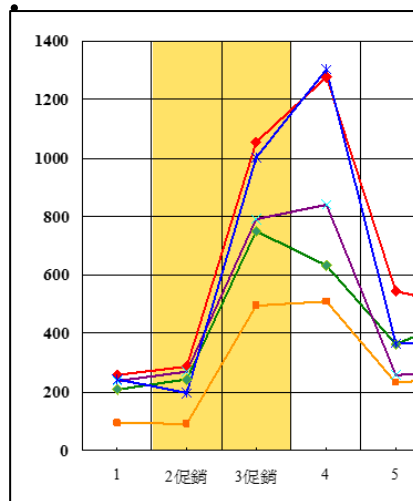
- ①早餐搭飲料省10元
- ②滿75元憑發票抽獎
- ③第二件六折



討論

- 較佳的研究設計
 - 三種方案對同一商品的影響
 - 同一方案對不同商品的影響
- 遞延效果
 - 1. 飲料和 3. 麵包似乎有遞延效果
 - 為何有此效果？

■ ① 早餐搭飲料省10元
■ ② 滿75元憑發票抽獎
■ ③ 第二件六折



次級資料之例

- 上國家碩博士論文網
 - 找出歷年來所有大學管理學院的博碩士論文
 - 蒐集：校名、科系、年份、論文主題、關鍵字、姓名、指導教授等
 - 從研究角度，這份資料有何價值？可做出什麼樣的研究？
- 從行銷角度
 - 研究主題為何？隨年代如何變化？
 - 主題的變化 - 相較於 *Journal of Marketing* 的主題
 - 那些是歷久不衰的主題？
 - 學校間的研究重點有何不同？教授的重點呢？
 - 引用頂尖期刊文獻的比例是否增加？
 -

實驗設計 *experimental design*

- 量化研究的意義和方式
 - 問卷調查
 - 次級資料
 - 實驗設計
 - 網路爬文和大數據

- 是指在控制的情境下所從事的實驗，以釐清變數與變數間的因果關係
- 此處的控制是指：
 - 控制自變數（實驗變數），如：控制教學方法以瞭解教學方法是否會產生不同的教學績效
 - 控制自變數以外有可能影響結果的因素，如：吵雜的環境、受測者的性別、年齡等變數，使不影響自變數與應變數間的關係
 - 控制衡量工具，使之一致化與精確化

實驗設計的優缺點

- 優點：可重覆操縱自變數而得到精確客觀的應變數資料，以做因果關係的推論
- 缺點：參與者若知其為被實驗對象，則研究過程與結果易被扭曲，而得不到正確結果，如：霍桑實驗
- 網路書評與購書行為之研究：控制書評的則數、字數、負面書評的有無、負面書評的擺放位置

網路爬文 *web crawler*

- 量化研究的意義和方式
 - 問卷調查
 - 次級資料
 - 實驗設計
 - 網路爬文和大數據

- 自製電腦程式，佈署到網際網路（WWW）以進行大量資料之蒐集，如下列公司之做法（屬合法）
 - 網路溫度計
 - iBuzz
- 許多期刊，如JBR、DSS、Marketing Science等開始出現以爬文方法進行資料準備（Data preparation）的文章
 - JBR; Singh_2017_Predicting the helpfulness of online consumer reviews
 - DSS; Singh_2017_A machine learning approach to product review disambiguation based on ...
 - MS; Netzer_2012_Market-structure surveillance through text mining

網路爬文優缺點

- 優點：
 - 減少資料蒐集時間、流程、蒐集資料之必要設計等
 - 如果需要不同主題之題目，程式框架稍改即可爬不同主題或論壇
 - 可以做縱斷面的研究（longitudinal research）
 - 易搜集近期很夯的自然語言分析（Natural Language Processing）之資料來源
- 缺點：
 - 若研究產業之網路論壇資料甚少，便難以使用本方法
 - 若不熟悉程式（R、Python、JS等），便難以自行自制爬蟲
 - 資料轉換時，資料結構（Data structure）較複雜

網路爬文之實作-全家便利商店



NAME	TEL	POSTel	px	py	addr	SERID	pkey	oldpkey	post	all	road	twice
全家高雄安順店	07-3806874	07-9744391	120.316794	22.639964	高雄市三民區九如一路889-4號	17210	15258	7210	807	COFFEE.SWEETPOTATO.Photo,WiFi,Toilet,Rest	九如一號	NA
全家高雄關工店	07-3219600	07-9769743	120.309419	22.64095	高雄市三民區九如二路138號	17436	12802	7436	807	COFFEE.SWEETPOTATO.WiFi,Rest,veg,twice	九如二路	Y
全家高雄竹仔店	07-3161730	07-9769762	120.287398	22.638447	高雄市中區蓮花里11路154號	17010	11635	7010	807	COFFEE.SWEETPOTATO.Photo,WiFi	力行路	NA
全家高雄醫大店	07-3223316	07-9769762	120.310016	22.645167	高雄市中區十全一路100號	51183	15080	1183	807	COFFEE.SWEETPOTATO.WiFi,muffin,SharePot	十全一路	NA
全家高雄博得店	07-3819572	07-9765525	120.331755	22.648138	高雄市中區大昌二路309-1號	52495	12495	12495	807	COFFEE.SWEETPOTATO.Photo,WiFi,Icecream,Rest,oneice,COFFEE.Deliver,SharePot	大昌二路	NA
全家高雄北店	07-3954767	07-9769748	120.331846	22.642343	高雄市中區大昌二路119-2號	17830	15418	7830	807	COFFEE.SWEETPOTATO.Smoothie,Photo,WiFi,Rest,twice,SharePot	大昌二路	Y
全家高雄大順店	07-3955446	07-9769786	120.328823	22.65415	高雄市中區大昌路38號	17651	12442	7651	807	COFFEE.SWEETPOTATO.WiFi,Toilet,Rest,twice,muffin,COFFEE.Deliver,SharePot	大昌路	Y
全家高雄新裕店	07-3926084	07-	120.328525	22.65877079	高雄市中區大昌路259號	56471	16471	16471	807	COFFEE.SWEETPOTATO	大昌路	NA
全家高雄發豐店	07-3908499	07-9744350	120.334703	22.648429	高雄市中區大昌一路457號	51290	11290	11290	807	COFFEE.SWEETPOTATO.WiFi,Toilet,Rest,veg,twice,SharePot	大昌一路	Y
全家高雄中興店	07-3231347	07-9765211	120.292012	22.641777	高雄市中區中興一路142號	54299	14981	14299	807	COFFEE.SWEETPOTATO.Toilet,Rest	中興二路	NA
全家高雄南新店	07-3421085	07-9744389	120.3235247	22.66649235	高雄市中區天祥一路42號	19430	14727	9430	807	COFFEE.SWEETPOTATO.Photo,WiFi,Rest,SharePot	天祥一路	NA
全家高雄安和店	07-3226098	07-9744235	120.304623	22.649945	高雄市中區北平一路153號	17376	16278	7376	807	COFFEE.SWEETPOTATO.Smoothie,WiFi,Rest,veg,twice	北平一路	Y
全家高雄苗林店	07-3234557	07-9769779	120.306364	22.644637	高雄市中區苗林街155號	18487	9126	8487	807	COFFEE.SWEETPOTATO.Smoothie,WiFi,Rest	苗林街	NA
全家高雄鹽埕店	07-3229985	07-	120.309191	22.6461175	高雄市中區自強一路100號	56512	16512	16512	807	COFFEE.SWEETPOTATO	自強一路	NA
全家高雄港河店	07-2858179	07-9744397	120.296755	22.636309	高雄市中區自強一路71號	17655	11807	7655	807	COFFEE.SWEETPOTATO.Photo,WiFi,Rest,veg,twice	自強一路	Y
全家高雄延慶店	07-3890250	07-9744326	120.318019	22.642451	高雄市中區延慶街113號	17972	16410	7972	807	COFFEE.SWEETPOTATO.Photo,WiFi,Rest,veg,twice,SharePot	延慶街	Y
全家高雄明哲店	07-3506241	07-9769980	120.312387	22.661609	高雄市中區明倫路39號	55117	15117	15117	807	COFFEE.SWEETPOTATO.Toilet,Rest	明倫路	NA
全家高雄中區店	07-3493468	07-9744302	120.319529	22.665183	高雄市中區金鼎路358號	17025	12801	7025	807	COFFEE.Smoothie,WiFi,Rest,twice,SharePot	金鼎路	Y
全家高雄建工店	07-3924464	07-9743319	120.317882	22.647392	高雄市中區建光路11號	54090	14479	14090	807	COFFEE.SWEETPOTATO.WiFi,Icecream,Toilet,Rest,oneice,SharePot	建光路	NA
全家高雄長明店	07-2366674	07-9744339	120.3110819	22.637817	高雄市中區建興路二號66號	18200	12539	2820	807	COFFEE.SWEETPOTATO.WiFi,Icecream,Rest,oneice	建興路	NA
全家高雄建興店	07-3878991	07-9744347	120.323973	22.645543	高雄市中區建興路274號	17084	15137	7084	807	COFFEE.SWEETPOTATO.Smoothie,WiFi,SharePot	建興路	NA
全家高雄建武店	07-3906846	07-9744346	120.329104	22.642448	高雄市中區建興路79號	50620	14915	10620	807	COFFEE.SWEETPOTATO.Photo,WiFi,Toilet,Rest,SharePot	建興路	NA
全家高雄建德店	07-3854179	07-9721729	120.327205	22.643053	高雄市中區建興路151號	52940	16452	12949	807	COFFEE.SWEETPOTATO.WiFi,Toilet,Rest,twice,COFFEE.Deliver,SharePot	建興路	Y
全家高雄建康店	07-3229637	07-9741967	120.302374	22.648843	高雄市中區建康路369號	53545	13545	13545	807	COFFEE.SWEETPOTATO.WiFi,Toilet,Rest,twice	建康路	NA
全家高雄凱歌店	07-2255938	07-9766747	120.317877	22.636483	高雄市中區凱歌路87號	51733	15839	11733	807	COFFEE.SWEETPOTATO.WiFi,Icecream,Parking,Toilet,Rest,oneice	凱歌路	NA
全家高雄隆明店	07-3875240	07-9769731	120.342275	22.642293	高雄市中區隆明路196號	17053	14317	7053	807	COFFEE.SWEETPOTATO.WiFi,Rest,SharePot	隆明路	NA
全家高雄興南店	07-3905476	07-9769732	120.340345	22.646234	高雄市中區興南路1號	17239	14851	7239	807	COFFEE.WiFi,Rest,COFFEE.Deliver,SharePot	興南路	NA
全家高雄興昌店	07-3811409	07-9769309	120.340696	22.647133	高雄市中區興昌路168號	54009	14009	14009	807	COFFEE.SWEETPOTATO.WiFi,Rest,twice,muffin,COFFEE.Deliver,SharePot	興昌路	Y
全家高雄興明店	07-3854002	07-9769740	120.339954	22.641907	高雄市中區興明路1號	18068	15618	8068	807	COFFEE.SWEETPOTATO.WiFi,Rest,veg,SharePot	興明路	NA
全家高雄興昌店	07-3945405	07-9769752	120.316973	22.651019	高雄市中區興昌路152號	17780	14201	7780	807	COFFEE.SWEETPOTATO.WiFi,Toilet,Rest,veg,SharePot	興昌路	NA
全家高雄興昌店	07-3943085	07-9744398	120.321653	22.658243	高雄市中區興昌路309號	18520	15937	8520	807	COFFEE.SWEETPOTATO.Photo,WiFi,Rest,twice,SharePot	興昌路	NA
全家高雄興祥店	07-3463667	07-9744399	120.315904	22.666115	高雄市中區興祥路73號	18508	15902	8508	807	COFFEE.SWEETPOTATO.Photo,WiFi,Icecream,Rest,veg,oneice,SharePot	興祥路	NA
全家高雄興昌店	07-3475162	07-9769703	120.322193	22.674676	高雄市中區興昌路208號	17088	15139	7088	807	COFFEE.SWEETPOTATO.Photo,WiFi,Icecream,Rest,veg,oneice	興昌路	NA
全家高雄興昌店	07-3854009	07-9721746	120.333546	22.642782	高雄市中區興昌路39號	52950	15841	12950	807	COFFEE.SWEETPOTATO.WiFi,Toilet,Rest,veg,SharePot	興昌路	NA
全家高雄安東店	07-3225286	07-9769780	120.306813	22.647533	高雄市中區安東路一街50號	17321	11266	7321	807	COFFEE.SWEETPOTATO.Smoothie,WiFi,Rest	安東路一街	NA
全家高雄清華店	07-3986587	07-9766185	120.344679	22.64437	高雄市中區清華路65號	55949	15949	15949	807	COFFEE.SWEETPOTATO.Rest	清華路	NA
全家高雄禮店	07-3947337	07-9769750	120.34359	22.639032	高雄市中區禮賢路38號	18186	13071	8186	807	COFFEE.SWEETPOTATO.Photo,WiFi,Rest,veg,twice,SharePot	禮賢路	Y

網路爬文之實作-ptt爬文

批踢踢實業坊 · Examination

作者 Tiffsheep (TIFFANY)
標題 [心得] 103年司法官、律師(智財)上榜心得
時間 Fri Jan 6 15:54:43 2017

看板 Examination

國考的漫漫長路上，曾多次懷疑自己抵達不了終點，很多慌亂的晚上都在版上透過大家的心得文章拾一點點繼續向前的動力，所以現在也希望能用一些字句，給還在國考路上前進的你們一些勇氣。

司法官
憲法與行政法 85.5
國文 48
刑法與刑訴 102.5
商法 112
民法 84
民訴 71
口試 8X
總分 58X

律師
憲法 85.5
國文 48
刑法 102.5
商法 112
民法 84
民訴 71
口試 8X
總分 58X

用Page Up/Down 或 ↑ ↓ 會比較好閱讀

批踢踢實業坊 > 看板 Beauty

看板 精華區

15

[正妹] 甜甜der
8/10 yoyonigo
(本文已被刪除) [johnchu33005]
8/11 -

9

[正妹] 魔力女孩
8/11 eider0119

30

[正妹] 護理師一枚
8/11 teramars

68

[正妹] 我覺得可以
8/11 DamnKobe
(本文已被刪除) [johnchu33005]
8/11 -



nrec	title	作者	論壇種類	時間	內容	result	four_class	two_result	type
5	[版規] Graduate版 [tenjow (天鵝)]	graduate		Tue Apr 20 00:00:5		5 good	soso		版規
4	[公告] 關於【補習】 [tenjow (天鵝)]	graduate		Wed Jun 23 12:27:3	自公告起，版上有補	4 good	soso		公告
3	[專區] 學術文獻交流 [tenjow (天鵝)]	graduate		Wed Feb 13 14:37:1	請以雅文方式交流，	100 great	great		專區
2	[專區] 考古題解答 [tenjow (天鵝)]	graduate		Wed Feb 13 14:41:1	請以雅文格式如下，[考	100 great	great		專區
1	[請益] 交大GMBAA color0619 (i)	graduate		Thu Apr 10 20:23:2	今天收到成績單，	1 good	soso		請益
6	[請益] 北大法專傳 [kw88 (Hi)]	graduate		Thu Apr 10 21:20:5	鐵死抬頭，小妹我	6 good	soso		請益
4	Re: [請益] 成大企研 [blacksky0115 (SKY)]	graduate		Thu Apr 10 21:20:5	引述 [nienchihc	4 good	soso		請益
5	[心得] 台政清文成 [frankgood (法蘭克)]	graduate		Thu Apr 10 21:48:5	考研所的過程中	5 good	soso		心得
3	[請益] 東海財金所 [huts20 (小丑王)]	graduate		Thu Apr 10 21:49:1	由於本會的女	3 good	soso		請益
7	[討論] 私校MBA真 [dragon0518 (Drago)]	graduate		Thu Apr 10 21:52:1	不知道這標題	7 good	soso		討論
9	[請益] 台大材料所 [richard27 (richa)]	graduate		Thu Apr 10 22:41:1	代po 同學是知名	9 good	soso		請益
53	[閒聊] 師大集會 [Hencio (YOYO)]	graduate		Thu Apr 10 22:45:3	師大拖到這麼晚	53 good	great		閒聊
6	[請益] 找教授諮詢 [woofwoof009 (wo)]	graduate		Thu Apr 10 22:50:3	之前放榜時 就已	6 good	soso		請益
1	[請益] 環境教育系 [wdobw (wdobw)]	graduate		Fri Apr 11 00:12:57	有考這個系的同	0 soso	soso		請益
7	[心得] 台大/交大/ [nicegrenade (Take)]	graduate		Fri Apr 11 02:06:14	前， 打	7 good	soso		心得
1	[請益] 暨南大學資 [tom24830921 (Dar)]	graduate		Fri Apr 11 02:47:23	我是今年考上的	0 soso	soso		請益
2	[請益] 工務局，碩 [goodness123 (one)]	graduate		Fri Apr 11 05:01:50	抱歉，因為上一	2 good	soso		請益
1	[情報] 台灣現狀 [giolechang (該即)]	graduate		Fri Apr 11 08:41:17	http://tinyurl.com/	0 soso	soso		情報
50	[情報] 103 師大放 [akida (柳伊璽)]	graduate		Fri Apr 11 08:42:57	103學年度碩士班	50 good	great		情報
15	[情報] 羅明放榜 [PIN430 (PIN)]	graduate		Fri Apr 11 09:20:21	http://adm.web.y	15 good	great		情報
14	[情報] 台科 103 第 [plhy9 (i)]	graduate		Fri Apr 11 09:50:53	103學年度碩士	14 good	great		情報
10	[請益] 師大化學所 [dechih (薛帥)]	graduate		Fri Apr 11 10:10:48	師大今天放榜了，	10 good	soso		請益
16	[請益] 復查的用意 [mr62207 (just)]	graduate		Fri Apr 11 10:29:54	如題，請問復查有	16 good	great		請益
7	[請益] 請問大家研 [shanrong (四海任)]	graduate		Fri Apr 11 11:14:41	各位大大好~，請	7 good	soso		請益
14	[心得] 台灣政科法 [ianjy (a male)]	graduate		Fri Apr 11 12:38:06	一、前言，小弟	14 good	great		心得
18	[情報] 成大第二 [posadalalala (5656)]	graduate		Fri Apr 11 12:42:38	http://ppt.cc/i04	18 good	great		情報
1	[心得] 政大金融財 [slurpee (tsinonist)]	graduate		Fri Apr 11 13:25:20	考試心得 報考學校	1 good	soso		心得
5	[請益] 成大推甄 [also5566 (愚人節)]	graduate		Fri Apr 11 13:52:13	才在下昨放榜	5 good	soso		請益
20	[情報] 中央放榜 [frankgood (法蘭克)]	graduate		Fri Apr 11 14:08:35	https://stuxam.n	20 good	great		情報
8	[請益] 台北大學員 [littiesoda (小瓶)]	graduate		Fri Apr 11 14:10:38	敬上北大貴賓教	8 good	soso		請益
1	[請益] 成大會計 [tstimothy77 (Sam)]	graduate		Fri Apr 11 15:25:34	請友有經驗或	1 good	soso		請益
1	[情報] 北藝大放榜 [s86100 (緣)]	graduate		Fri Apr 11 15:51:48	至沒人貼啊哭哭，	0 soso	soso		情報
3	[心得] 台大財金/政 [dill23152002 (化骨)]	graduate		Fri Apr 11 15:54:25	前言，大家好，今	3 good	soso		心得

量化研究參考論文：智力是先天或後天造成？

- 這題目的研究設計將如何？
- 如何蒐集所要的資料？
- 蒐集的資料將如何回答此研究問題？

過去有關智力的研究

- 智力是先天與後天造成？
- 這爭論，從17世紀開始足足進行了三世紀
- John Locke (1632-1704) 提出他的假說
 - 人在出生時腦袋是空的
 - 而後由環境、教育填加進去
- Burt 則提出不同的看法
 - Burt 以雙胞胎做研究，除分析智力外也分析身高、體重
 - Burt 的研究結果，讓我們對此問題有清楚的認識



Burt 之研究 1

	人數（對）	智力（ r ）	身高（ r ）	體重（ r ）
同卵雙胞胎				
一起養育	95	0.94	0.96	0.93
分開養育	33	0.77	0.95	0.90
異卵雙胞胎				
一起養育	127	0.54	0.47	0.59
兄弟				
一起養育	264	0.52	0.50	0.57
分開養育	151	0.44	0.54	0.43
沒有血緣				
一起養育	136	0.24	-0.07	0.24

Burt 之研究 2

- 同卵雙胞胎若一起養育長大，其智力的相關係數 $r = 0.94$
- 同卵雙胞胎若分開養育時，其智力的相關係數降低到**0.77**
 - 顯示智力主要受先天的影響，但後天的環境對智力也有影響
 - 如僅受先天的影響，則不論一起養育或分開養育，兩個相關係數應很接近

Burt 之研究 3

- Burt 也計算身高和體重的相關係數
- 發現同卵雙胞胎不論同住或分開，相關係數都很高（身高達**0.95**）
- 沒有血緣關係即使住在一起，其身高體重的相關係數都很低
 - 表示身高和體重主要都是受先天的影響

Burt 之研究 4

- 「異卵雙胞」不同於「同卵雙胞」，其基因並非來自同一受精卵，因此雙胞間的基因相似性，和一般兄弟差不多
- 異卵雙胞或一般兄弟是否同住，其智力、身高、體重的相關係數很一致，大約都在**0.5**左右
 - 兄弟是否同住，其智力的相關係數都差不多，此為支持「智力天生」的一面
 - 沒有相關血緣的小孩住在一起，其智力相關係數為**0.24**，體重相關係數也是**0.24**，表示環境也有一些效應

量化研究參考論文

- 新產品發展 (New Product Development) 是一個重要的課題
- 企業希望：縮短 NPD 的時間【研發時間的縮短】
- 和 shorter development time (SDV) 有關的因素有那些？
 - 領導者的被授權度
 - 團員的平均年資
 -
- Eisenhardt, Kathleen M. and, Behnam N. Tabrizi (1995), “Accelerating adaptive processes: Product innovation in the global computer industry,” *Administrative Science Quarterly*, 40 (1), 84-110.

Eisenhardt ASQ 論文中

【研發時間的縮短】 *shorter development time (SDV)* 有關的因素

- 1. 規劃時間的長短
- 2. 供應商參與程度的多寡
- 3. 電腦輔助設計的應用多寡
- 4. 專案間的重疊多寡
- 5. 多功能團隊的參與程度
- 6. 對時程掌握的獎勵大小
- 7. 設計的重複優化程度
- 8. 測試的週詳或時間的多寡
- 9. 重要檢核點間的間隔長短
- 10. 專案領導者的權力大小
- Hypothesis 1 (**H1**): More time spent in planning is associated with shorter development time (SDV).
- **H2**: More supplier involvement is associated with SDV.
- **H3**: More designers using computer-aided design (CAD) is associated with SDV.
- **H4**: A higher degree of project overlap is associated with SDV.
- **H5**: Multifunctional teams are associated with SDV.
- **H6**: Greater reward for schedule attainment is associated with SDV.
- **H7**: More design iterations are associated with SDV.
- **H8**: More time spent in testing throughout the development process is associated with SDV.
- **H9**: Less time between milestones is associated with SDV.
- **H10**: Greater power of the project leader is associated with SDV.

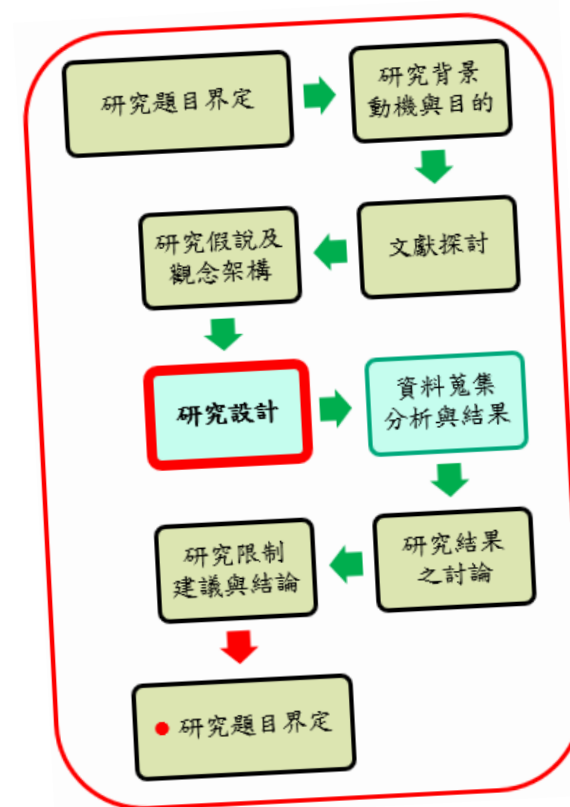
Eisenhardt 的 1995 ASQ 論文

- Eisenhardt, Kathleen M. and, Behnam N. Tabrizi (1995), “Accelerating adaptive processes: Product innovation in the global computer industry,” *Administrative Science Quarterly*, 40 (1), 84-110.

- 此篇論文於**2001**年獲得
the ASQ Award for Scholarly Contribution
 - Each year, the Administrative Science Quarterly provides an award to the author(s) of the paper published five years previously that has had the greatest influence on subsequent theory and research.
 - The winner of the award is selected by a subcommittee of the ASQ editorial board, which evaluates all papers published in the given year for their quality and contribution.
- 評審的評語
 - I really liked the initially counterintuitive findings of the paper ...
 - I thought the Eisenhardt and Tabrizi paper did an excellent job of setting up the problem (How do firms develop products quickly?), describing the shortcomings in the literature (e.g., all anecdotal or case), ...

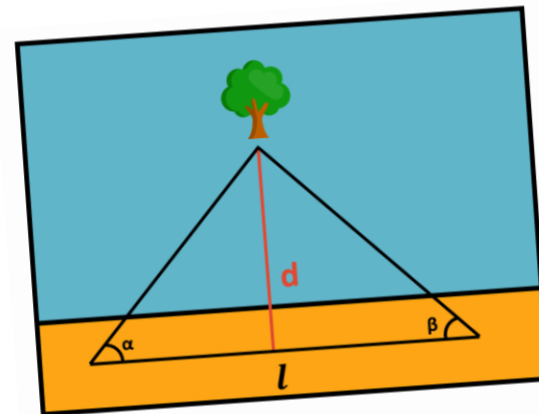
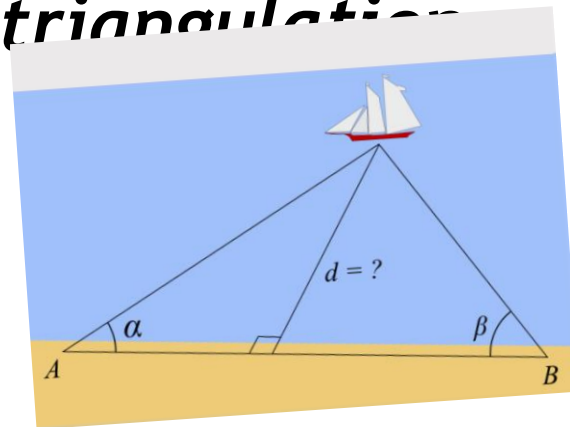
課程大綱

- 量化研究的意義和方式
 - 問卷調查
 - 次級資料
 - 實驗設計
 - 網路爬文和大數據
-  多重檢核【三角交叉】



質化 & 量化的交互應用

- 質化、量化不是互斥的二分法
- 兩者間，有很多關聯與互補
- 研究問題的發現和提出
 - 單靠一己之力【事倍功半】
 - 集合眾人之智，從多元角度剖析【事半功倍】
 - 這過程：常需質化、量化並用
- 多重檢核 *triangulation*



$$d = l \frac{\sin \alpha \sin \beta}{\sin(\alpha + \beta)}$$

圖1 三角測量 (繪圖者：黃瑞心)

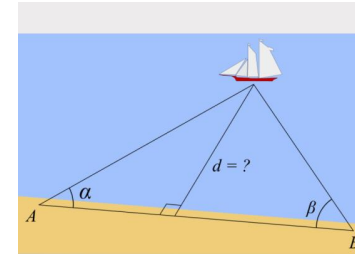
質化研究 *Qualitative Research* 的意義

- 是使用檔案資料 *archival sources*、觀察 *observation*、訪談 *interviews* 或田野調查 *field study* 等方式，與研究標的做較近距離之接觸或互動，以有系統的蒐集、整理與歸納資料，來瞭解研究問題之本質

量化研究 *Quantitative Research* 的意義

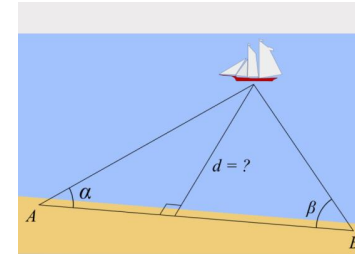
- 是使用問卷調查 *questionnaire survey*、次級資料 *secondary data*、實驗 *experiment* 或大數據 *big data* 方式，嘗試精確測量、蒐集並分析某些變數的量化資料，以驗證變數間假設關係之研究類型

多重檢核 *triangulation*

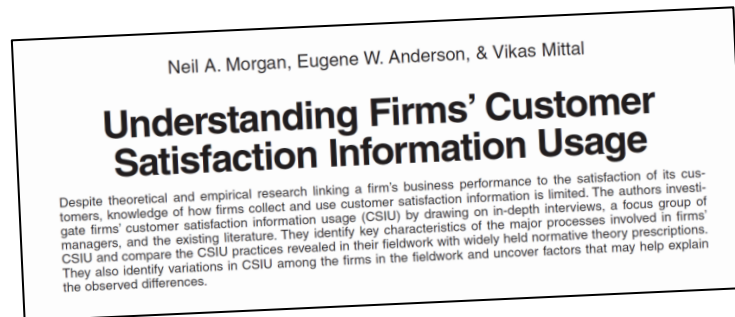


- 意義：
 - 在許多研究初期，研究者常不知與主題有關的變數有哪些
 - 此時，若要考慮變數的測量，問題往往更加複雜
 - 常用的作法：先質化訪談相關的專家，找出較可能的變數
 - 再投入資源、進行變數的衡量【量化研究】
 - 這種試圖結合質化與量化衡量的方法，謂之【多重檢核 *triangulation*】
- 又稱：三角交叉、多元交叉法、三角測定法、... ..

多重檢核 *triangulation*



- 質化 & 量化研究，各有其擅長，也各有缺點
 - 沒有一種研究方法是完美的
 - 研究者應善用不同方法，相互驗證分析結果
 - 求得更真實可靠的研究結果
- 很多優質研究都可找到這樣的作法



from seven different firms. The managers in our focus group were intimately connected with some aspect of CSIU and worked in a wide range of industries, none of which had been a part of our fieldwork interview sample. This stage of the research provided an additional form of “**triangulation**” (Deshpandé 1982; Menon et al. 1999), which enabled us to assess the face validity of our conceptual framework and our fieldwork insights. It also enabled us to refine key CSIU constructs, explicate expected relation-

Morgan, Neil A., Eugene W. Anderson, and Vikas Mittal (2005), “Understanding Firms’ Customer Satisfaction Information Usage,” *Journal of Marketing*, 69 (July), 131-151.

不同方式的多重檢核

- 多重檢核 *triangulation* 由 Denzin 1978 提出，試圖減少研究的偏誤
- 多重檢核的四種方法：
 - **資料多重檢核** *data triangulation*：同一研究中使用多種資料來源如透過問卷、訪談、錄影、觀察、次級資料 ... 等多元資料，降低可能的偏見，以提高研究的信度與效度
 - **研究者多重檢核** *investigator triangulation*：多位研究者進行相同研究，以相互比對，並確認研究的結果
 - **理論多重檢核** *theory triangulation*：透過多種理論，試圖解釋研究的因果
 - **方法多重檢核** *methodological triangulation*：用多種方法研究同一問題【最常見的是質化與量化的並用】